

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000330 - Ingeniería Clínica Y De Gestión

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000330 - Ingeniería Clínica y de Gestión
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingeniería Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Giuseppe Fico	Edificio D, 204	giuseppe.fico@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Maria Fernanda Cabrera Umpierrez	Edificio D, 204	mf.cabrera@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

Jose Javier Serrano Olmedo (Coordinador/a)	L307 Edificio A	josejavier.serrano@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Cecilia Vera Muñoz	D204	cecilia.vera@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Merino Barbancho, Beatriz	beatriz.merino@upm.es	Fico, Giuseppe

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE29 - Habilidades en la organización de empresa y de equipos para la realización de proyectos utilizando los procedimientos y herramientas de gestión actuales.

CE32 - Conocer los distintos tipos de empresas biomédicas, su gestión y su importancia económica así como los diferentes métodos y técnicas de apoyo existentes.

CE33 - Analizar la viabilidad técnica, socio-económica y de impacto ambiental y en la sostenibilidad de proyectos biomédicos.

CE34 - Saber organizar los servicios de ingeniería clínica en los centros sanitarios, especialmente el mantenimiento y la adquisición de equipos y sistemas biomédicos y la gestión de la seguridad hospitalaria.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG10 - Formular, diseñar y elaborar proyectos siendo capaz de liderar grupos de trabajo y buscar en distintas fuentes de información e integrar nuevos conocimientos en su investigación

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG12 - Tener capacidad de iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

CG14 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, económica, científica o ética.

CG15 - Transmitir la información adquirida, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita en castellano e inglés.

CG17 - Tener un comportamiento ético y profesional en todos los aspectos relacionados con el respeto por el medio ambiente y con el bienestar social, para utilizar de forma equilibrada las tecnologías en busca de una economía social y medioambientalmente sostenible.

CG19 - Organización y planificación

3.2. Resultados del aprendizaje

RA55 - Elaborar documentos y preparar presentaciones para difundir los resultados de los trabajos

RA257 - Conocer los procedimientos de mantenimiento de la seguridad en instalaciones sanitarias

RA255 - Conocer los métodos de evaluación económica de la tecnología sanitaria

RA252 - Conocer los modelos y formas reales de organización de los sistemas de salud

RA251 - RA251-Conocer la funciones de la ingeniería clínica en la gestión de instituciones de salud y sistemas sanitarios

RA256 - Conocer los métodos de organización del mantenimiento de la tecnología sanitaria

RA125 - Desarrollar la capacidad de realizar un trabajo en equipo, en la planificación del trabajo común, la búsqueda de fuentes de información y la presentación de resultados.

RA128 - Desarrollar la capacidad de presentación oral pública.

RA164 - Realizar búsquedas bibliográficas y extraer/analizar las conclusiones más importantes

RA253 - Aplicar el conocimiento médico y las normativas al diseño de servicios y procesos de atención médica

RA254 - Conocer los metodos de evaluación económica de los procedimientos de atención sanitaria

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta es una de las pocas asignaturas comunes a todo cuarto. Es por tanto una materia esencial en el último curso del grado de Ingeniería Biomédica. Esta asignatura está diseñada para proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar y optimizar los recursos tecnológicos en entornos clínicos y hospitalarios, asegurando la eficiencia y seguridad en la atención sanitaria.

Objetivos de la Asignatura

La asignatura tiene como objetivos principales:

1. Comprender el Rol del Ingeniero Clínico:

- Introducir a los estudiantes en las funciones y responsabilidades del ingeniero clínico en el entorno hospitalario.
- Abordar los principios fundamentales de la gestión de equipos médicos y su mantenimiento.

2. Familiarizarse con la Organización de los Sistemas de Salud:

- Entender la estructura y funcionamiento de los sistemas de salud a nivel local e internacional.
- Analizar modelos organizativos y su impacto en la gestión hospitalaria.

3. Gestión de los Servicios de Salud:

- Desarrollar estrategias para la gestión eficiente de los servicios de salud, incluyendo la planificación y optimización de recursos.
- Aplicar principios de gestión de calidad y mejora continua en el entorno hospitalario.

4. Conocer y Gestionar Tecnologías Hospitalarias:

- Evaluar, seleccionar e implementar tecnologías médicas avanzadas.
- Analizar el ciclo de vida de los equipos médicos, desde la adquisición hasta su retirada.

5. Seguridad y Análisis de Riesgos:

- Implementar programas de gestión de riesgos y seguridad del paciente.
- Conocer las normativas y prácticas de seguridad aplicables a los dispositivos médicos.

6. Entender el Marco Legal y Regulatorio:

- Familiarizarse con las regulaciones nacionales e internacionales que rigen el uso de dispositivos médicos.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad en el entorno hospitalario.

7. Evaluación de las Tecnologías Sanitarias:

- Desarrollar habilidades para la evaluación y análisis de las tecnologías sanitarias.
- Realizar estudios de costo-beneficio y análisis de impacto de nuevas tecnologías en la atención sanitaria.

Metodología

La asignatura combinará clases teóricas, estudios de caso y actividades prácticas para asegurar un aprendizaje integral y aplicado. Los estudiantes participarán en:

- Clases Magistrales: Presentación de conceptos teóricos y principios fundamentales.
- Clases invertidas en las que previamente a la asistencia a la clase, el material docente facilitado por el profesorado al alumnado habrá debido ser estudiado por éste, para luego servir como base para la realización de actividades en clase, como el análisis en grupo de casos de estudio o la respuesta a preguntas de examen de convocatorias anteriores, y que incluirán también pequeños test realizados en clase. En este punto se hará uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para establecer más eficazmente los parámetros del análisis, y adquirir competencias sobre el uso de esas herramientas.
- Laboratorio de prácticas: Análisis de situaciones reales en hospitales, identificación de problemas y propuesta de soluciones. Se utilizarán herramientas software utilizadas en la industria para generar soluciones de gestión de los servicios sanitarios de forma realista.
- Proyectos Grupales: Desarrollo de proyectos en equipo, aplicando conocimientos adquiridos para resolver problemas específicos de ingeniería clínica y gestión hospitalaria.
- Visitas a Hospitales y Seminarios: Observación y análisis de entornos clínicos reales, bien mediante visitas, bien mediante presentaciones por parte de expertos, para comprender mejor los desafíos y prácticas de la ingeniería clínica.

Bibliografía:

Ernesto Rodríguez Denis ?Ingeniería Clínica?, CEBIO - Cuba., 2003

Dyro, Joseph F. ?Clinical Engineering Handbook?, Academic Press, 2004 - 674 paginas, ISBN: 9780122265709

Yadin David, Wolf W. von Maltzahn, Michael R. Neuman, Joseph D. Bronzino, ?Clinical Engineering?, CRC Press, 2013 - 432 paginas, ISBN: 9780849318139

Alvaro Hidalgo Vega, Indalecio Corugedo de las Cuevas, Juan del Llano Señarís, ?Economía de la salud?, Ediciones Pirámide, 2005 ? 368 paginas, ISBN 9788436814545

Ramón Gisbert i Gelonch, ¿Economía y salud: economía, gestión económica y evaluación económica en el ámbito sanitario?, Elsevier España, 2002 - 282 paginas, ISBN: 9788445811801

John G. Webster, ¿Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation?, Wiley-Interscience, 2006 - 6 paginas, ISBN: 9780470040676

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Introducción a la Ingeniería Clínica
2. Tema 2: La organización de los sistemas de salud
3. Tema 3: La gestión de los servicios de salud
4. Tema 4: Tecnologías hospitalarias
5. Tema 5: Seguridad y análisis de riesgos
6. Tema 6: Marco legal y regulatorio
7. Tema 7: Evaluación de las tecnologías sanitarias
8. Tema 8: Casos prácticos y seminarios

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
3	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
5	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
6	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
7	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
8	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
9	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		

10	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
11	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
12		Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Seminario Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Actividad practica en grupo para ejercitar los contenidos vistos en clase Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
14				Trabajo escrito con presentacion en clase PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
15				
16				
17				Examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Trabajo escrito con presentación fuera de clase para quienes no sigan la evaluación progresiva PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 02:30 Examen global para quienes No participan en los cuestionarios en clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
14	Trabajo escrito con presentación en clase	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CG17 CG10 CG14 CE33 CE34 CG01 CG15 CE32 CG11 CG19 CG12 CE29
17	Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	5 / 10	CG14 CE33 CE34 CG15 CE32 CG11 CG19 CG17

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Trabajo escrito con presentación fuera de clase para quienes no sigan la evaluación progresiva	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CG17 CG10 CG14 CE33 CE34 CG01 CG15 CE32 CG11 CG19 CG12 CE29

17	Examen global para quienes No participan en los cuestionarios en clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	5 / 10	CG17 CG14 CE33 CE34 CG15 CE32 CG11 CG19 CG12 CE29
----	--	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10 en la suma total de evaluaciones.

La nota final en evaluación progresiva se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación, con los siguientes pesos:

Examen: 50%

Realización y presentación de trabajo en grupo: 50 %

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba final usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación continua (EX, ET, TG, etc.), y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Clinical Engineering Handbook	Bibliografía	Dyro, Joseph F. ?Clinical Engineering Handbook?, Academic Press, 2004 - 674 paginas, ISBN: 9780122265709
Economía de la salud	Bibliografía	Alvaro Hidalgo Vega, Indalecio Corugedo de las Cuevas, Juan del Llano Señarís, ?Economía de la salud?, Ediciones Pirámide, 2005 ? 368 paginas, ISBN 9788436814545
Clinical Engineering	Bibliografía	Yadin David, Wolf W. von Maltzahn, Michael R. Neuman, Joseph D. Bronzino, ?Clinical Engineering?, CRC Press, 2013 - 432 paginas, ISBN: 9780849318139
Economía y salud: economía, gestión económica y evaluación económica en el ámbito sanitario	Bibliografía	Ramón Gisbert i Gelonch, ?Economía y salud: economía, gestión económica y evaluación económica en el ámbito sanitario?, Elsevier España, 2002 - 282 paginas, ISBN: 9788445811801
Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation	Bibliografía	John G. Webster, ?Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation?, Wiley-Interscience, 2006 - 6 paginas, ISBN: 9780470040676

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS número 3, que impulsa garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Mas en detalle, en esta asignatura se explican los conceptos de Calidad de Vida y de su medición a la hora de realizar estudios de coste-efectividad y de coste-utilidad y por lo tanto se destaca la importancia de saber tomar decisiones a la hora de mejorar procesos clínicos-asistenciales, que tengan en cuenta indicadores que sean representativos no solo de la calidad y rendimiento de un servicio clínico sino también de la calidad de vida percibida por los pacientes y ciudadanos.

Objetivo 5, durante los trabajos los alumnos tendrán que representar un proceso clínico de un hospital y a la hora de dimensionar los recursos humanos tendrán en cuenta elementos para poder lograr la igualdad de género.

También se relaciona con el ODS número 7, 9 y 12, destacando la importancia de estos objetivos a la hora de definir y evaluar el gasto y el abastecimiento energético de una infraestructura hospitalaria.

Con el objetivo 8, porque a la hora de aprender cómo realizar estudios de coste-efectividad se destacará la importancia de incluir indicadores de huella de carbono para poder calcular el impacto real de una innovación sanitaria en cuanto a su rendimiento con respeto a los ecosistemas donde la misma innovación se realiza.

La asignatura ayudará también a los subobjetivos 4.3: Asegurar que los estudiantes accedan a una formación técnica, profesional y superior de calidad; 4.4: Aumentar considerablemente el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento; y 4.7: Asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.